1. feladat

Monday, November 6, 2023 10:19 AM

1. Legyen $A = [1..6]$ és legyenek $S_1, S_2 \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ a következő programok:

$$S_1 = \begin{Bmatrix} 1 \to < 1,4,3 > & 1 \to < 1,2,4 > & 2 \to < 2,2,\ldots > \\ 2 \to < 2,1,4,6 > & 3 \to < 3,5,1 > & 4 \to < 4,5,3 > \\ 5 \to < 5,1,fail > & 6 \to < 6,3,1,5 > & \end{Bmatrix}$$

$$S_2 = \begin{Bmatrix} 1 \to < 1,3,2 > & 1 \to < 1,2,4 > & 2 \to < 2,6 > \\ 3 \to < 3,4 > & 4 \to < 4,fail > & 4 \to < 4,5,1 > \\ 5 \to < 5 > & 6 \to < 6,4,3,2 > & \end{Bmatrix}$$

– Határozd meg az $(S_1; S_2)$ szekvenciát.

$(S_1; S_2) = \{ 1 \to \langle 1,4,\underline{3},4 \rangle, 1 \to \langle 1,2,\underline{4},fail \rangle, 1 \to \langle 1,2,\underline{4},5,1 \rangle,$
$2 \to \langle 2,2,\ldots \rangle, 2 \to \langle 2,1,4,\underline{6},4,3,2 \rangle,$
$3 \to \langle 3,5,\underline{1},3,2 \rangle, 3 \to \langle 3,5,\underline{1},2,4 \rangle,$
$4 \to \langle 4,5,\underline{3},4 \rangle,$
$5 \to \langle 5,1,fail \rangle$
$6 \to \langle 6,3,1,\underline{5} \rangle \}$

2. feladat

Monday, November 6, 2023 10:20 AM

$z := x$
$x := y$
$y := z$

Milyen végrehajtásai vannak a $z:=x$, $x:=y$, és $y:=z$ programok szekvenciájának?

$A_1 = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z}, z : \mathbb{Z})$

$(i, j, k) \to \langle (i, j, k), (i, j, i), (j, j, i), (j, i, i) \rangle$

$A_2 = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z})$ $z : \mathbb{Z}$ segédváltozó

$(i, j) \to \langle (i, j), (i, j, i), (j, j, i), (j, i) \rangle$

$A_3 = (x : \mathbb{Z}, y : \mathbb{Z})$ $(y := x, x := y, y := x)$

$(i, j) \to \langle (i, j), (i, i), (i, i), (i, i) \rangle$

$A_4 = (x_1 : \mathbb{Z}, x_2 : \mathbb{Z}, y_2 : \mathbb{Z}, y_3 : \mathbb{Z}, z_1 : \mathbb{Z}, z_3 : \mathbb{Z})$

$(z_1 := x_1 \,;\, x_2 := y_2 \,;\, y_3 := z_3)$

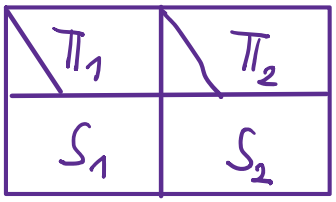
3a. feladat

Monday, November 6, 2023 10:21 AM

Legyen $A = [1..6]$ és legyenek $S_1, S_2 \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ a következő programok:

$$S_1 = \begin{Bmatrix} 1 \to < 1,4,3 > & 1 \to < 1,2,4 > & 2 \to < 2,2,\dots > \\ 2 \to < 2,1,4,6 > & 3 \to < 3,5,1 > & 4 \to < 4,5,3 > \\ 5 \to < 5,1,fail > & 6 \to < 6,3,1,5 > & \end{Bmatrix}$$

$$S_2 = \begin{Bmatrix} 1 \to < 1,3,2 > & 1 \to < 1,2,4 > & 2 \to < 2,6 > \\ 3 \to < 3,4 > & 4 \to < 4,fail > & 4 \to < 4,5,1 > \\ 5 \to < 5 > & 6 \to < 6,4,3,2 > & \end{Bmatrix}$$



Legyenek $\pi_1, \pi_2 \in A \to \mathbb{L}$ logikai függvények, úgy hogy
$\pi_1 = \{(1, igaz), (2, igaz), (4, igaz), (5, hamis), (6, hamis)\}$ és
$\pi_2 = \{(1, igaz), (2, hamis), (3, igaz), (4, igaz), (5, hamis)\}$.
Határozd meg a $(\pi_1{:}S_1, \pi_2{:}S_2)$ elágazást.

$IF(\pi_1 : S_1 ; \pi_2 : S_2) = \{ 1 \xrightarrow{S_1} \langle 1,4,3 \rangle, 1 \xrightarrow{S_1} \xrightarrow{S_2} \langle 1,2,4 \rangle, 1 \xrightarrow{S_2} \langle 1,3,2 \rangle,$
$2 \xrightarrow{S_1} \langle 2,1,4,6 \rangle, 2 \xrightarrow{S_1} \langle 2,2,\dots \rangle,$
$3 \to \langle 3, fail \rangle, 3 \to \langle 3,4 \rangle,$
$4 \to \langle 4,5,3 \rangle, 4 \to \langle 4, fail \rangle, 4 \to \langle 4,5,1 \rangle,$
$5 \to \langle 5, fail \rangle,$
$6 \to \langle 6, fail \rangle \}$

3b. feladat

Monday, November 6, 2023 11:02 AM

Legyen $A = [1..6]$ és S_1, S_2 az alábbi programok az A állapottér felett:

$S_1 = \{ 1 \longrightarrow < 1, 4, 3 >, 1 \longrightarrow < 1, 2, 4 >,$
$2 \longrightarrow < 2, 2, \ldots >, 2 \longrightarrow < 2, 1, 4, 6 >,$
$3 \longrightarrow < 3, 5, 1 >,$
$4 \longrightarrow < 4, 5, 3 >,$
$5 \longrightarrow < 5, 1, \text{fail} >,$
$6 \longrightarrow < 6, 3, 1, 5 > \}$

$S_2 = \{ 1 \longrightarrow < 1, 3, 2 >, 1 \longrightarrow < 1, 2, 4 >,$
$2 \longrightarrow < 2, 6 >,$
$3 \longrightarrow < 3, 4 >,$
$4 \longrightarrow < 4, \text{fail} >, 4 \longrightarrow < 4, 5, 1 >,$
$5 \longrightarrow < 5 >,$
$6 \longrightarrow < 6, 4, 3, 2 > \}$

Határozza meg a IF(π_1:S_1; π_2:S_2) elágazást, ahol π_1 és π_2 olyan logikai függvények, hogy $[\pi_1] = \{1, 2, 4\}$ és $[\pi_2] = \{1, 3, 4\}$.

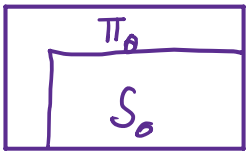
$IF(\pi_1 : S_1 ; \pi_2 : S_2) = \{ 1 \to \langle 1,4,3 \rangle, 1 \to \langle 1,2,4 \rangle, 1 \to \langle 1,3,2 \rangle,$
$2 \to \langle 2,2,\ldots \rangle, 2 \to \langle 2,1,4,6 \rangle,$
$3 \to \langle 3,4 \rangle,$
$4 \to \langle 4,5,3 \rangle, 4 \to \langle 4, fail \rangle, 4 \to \langle 4,5,1 \rangle,$
$5 \to \langle 5, fail \rangle,$
$6 \to \langle 6, fail \rangle \}$

4. feladat

Monday, November 6, 2023 10:22 AM

4.feladat: Legyen $A = [1..5]$ és S_0 az alábbi programok az A állapottér felett:

$S_0 = \{ \; 1 \longrightarrow < 1, 2, 4 >,$
$2 \longrightarrow < 2 >,$
$3 \longrightarrow < 3, 4, 2 >, \quad 3 \longrightarrow < 3, 5 >, \quad 3 \longrightarrow < 3, 3, \ldots >,$
$4 \longrightarrow < 4, 5, 3, 4 >, \; 4 \longrightarrow < 4, 1, 3 >,$
$5 \longrightarrow < 5, 5, \ldots > \qquad \}$



Határozza meg a DO(π_0:S_0) ciklust, ahol π olyan logikai függvény, hogy $[\pi_0] = \{1, 2, 3, 4\}$.

$DO(\pi_0 : S_0) = \{ \; 5 \to \langle 5 \rangle$

$4 \to \langle 4, (5, 3, \underline{4})^{\infty} \rangle, \; 4 \to \langle 4, (5, 3, \underline{4})^{*}, 1, \underline{3}, 4, \underline{2}, \underline{2}, \underline{2}, \ldots \rangle,$

$4 \to \langle 4, (5, 3, \underline{4})^{*}, 1, \underline{3}, 5 \rangle,$

$4 \to \langle 4, (5, 3, \underline{4})^{*}, 1, \underline{3}, 3, 3, \ldots \rangle$

$3 \to \langle 3, 4, \underline{2}, \underline{2}, \underline{2}, \ldots \rangle, \; 3 \to \langle 3, 5 \rangle, \; 3 \to \langle 3, 3, \ldots \rangle$

$2 \to \langle \underline{2}, 2, \underline{2}, \ldots \rangle$

$1 \to \langle 1, 2, \underline{4}, \text{lásd } 4 \to \rangle \; 3$

5. feladat

Monday, November 6, 2023 11:38 AM

a) Van-e olyan program, ami megadható szekvencia, ciklus, illetve elágazás formájában?

SKIP = (SKIP; SKIP)

SKIP = IF(igaz : SKIP)

SKIP = DO(hamis : S)

ABORT = (SKIP; ABORT) [](ABORT; SKIP)

ABORT = IF(igaz : ABORT) [](IF(hamis : S)

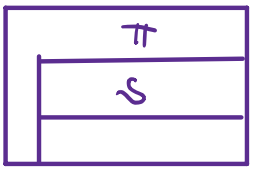
ABORT = DO(igaz : ABORT)

b) Megadható-e minden program szekvencia, ciklus, illetve elágazás formájában?

S = (S; SKIP)

S = IF(igaz : S)

S = DO(

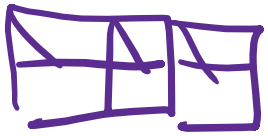


?

6. feladat

Monday, October 20, 2025 3:21 PM

Adjuk meg a struktogramját a következő programnak: $\mathbf{A} = (i : \mathbb{N}, n : \mathbb{N})$, $S = (i := 1; DO(i \neq n, IF(2 \mid i \wedge i \leq 12 : i := i + 1, 2 \nmid i \vee (2 \mid i \wedge 12 \leq i < 20) : i := i + 3)))$
Adjuk meg, hogy mit rendel a program az $\{i : 2, n : 12\}$, $\{i : 1, n : 13\}$ állapotokhoz!



7. feladat

Monday, October 20, 2025 3:36 PM

Legyen S_0 program, $\Pi \in \mathbf{A} \to \mathbb{L}$, $DO = (\Pi, S_0)$ ciklus. Igaz-e, hogy ekkor $p(DO) \subseteq p(S_0)$

NEM

$\Pi = \{(1, \text{igaz}), (2, \text{igaz}), (3, \text{hamis})\}$

$A = [1,2,3]$

$[\Pi] = \{1,2\}$

$S_0 = \{1 \to \langle 1,2\rangle$
$2 \to \langle 2,3\rangle$
$3 \to \langle 3,1\rangle\}$

$DO(\Pi, S_0) = \{1 \to \langle 1,2,3\rangle$
$2 \to \langle 2,3\rangle$
$3 \to \langle 3\rangle\}$

$P(S_0) = \{(1,2),(2,3),(3,1)\} \not\supseteq \{(1,3),(2,3),(3,3)\} = P(DO)$

Jövő heti +/-

Monday, October 20, 2025 3:44 PM

Szekvencia
Elágazás
Ciklus definíciója

https://bzsr.web.elte.hu/progelm/eloadas_kivonat_7.pdf